$$\left|\frac{1}{2^n}-0\right|=\frac{1}{2^n}\le\frac{1}{n}.$$

נבחר $N=\left\lfloor\frac{1}{\varepsilon}\right\rfloor+1$, בדיוק כפי שעשינו בשאלה על הסדרה $\frac{1}{n}$. אז לכל $n\ge N$ מתקיים $\frac{1}{n}<\varepsilon$, ולכן גם $\left|\frac{1}{2^n}-0\right|<\varepsilon$, כנדרש.

תרגיל 9. תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה ויהי $L\in\mathbb{R}$. הוכיחו כי אם $a_n\to L$ אז $|a_n|\to|L|$. (היעזרו במשפט 3.3.15.)

פתרון.

יהי $\varepsilon>0$. מכיוון ש-$a_n\to L$, קיים $N\in\mathbb{N}$ כך שלכל $n\ge N$ מתקיים $|a_n-L|<\varepsilon$.

נציב $x=a_n$ ו-$y=L$ באי-שוויון המשולש ההפוך ונקבל

$$\left||a_n|-|L|\right|\le|a_n-L|,$$

ולכן לכל $n\ge N$ מתקיים $\left||a_n|-|L|\right|<\varepsilon$. זהו בדיוק התנאי שבהגדרה עבור הסדרה $\left(|a_n|\right)$ והגבול $|L|$, ולכן $|a_n|\to|L|$.

תרגיל 10. הראו שהכיוון ההפוך של התרגיל הקודם אינו נכון: מצאו סדרה (a_n) ומספר L שעבורם $|a_n|\to|L|$ ואילו (a_n) אינה שואפת ל-L.

פתרון.

ניקח $a_n=(-1)^n$ ו-$L=1$.

לכל n מתקיים $|a_n|=1$, ולכן $\left(|a_n|\right)$ היא הסדרה הקבועה 1, שמתכנסת ל-1, שהוא בדיוק $|L|$.

מצד שני, (a_n) כלל אינה מתכנסת, לפי הטיעון שראינו למעלה עבור הסדרה המתחלפת, ובפרט היא אינה שואפת ל-$L=1$.

5.4 מסקנות מיידיות מהגדרת הגבול

בסעיף הזה נתבונן מקרוב בהגדרת הגבול, ונראה דרכים נוספות לחשוב על המושג וכן כמה תובנות מיידיות העולות ממנה.

5.4.1 פירוש "קיים N" בשפה יומיומית

ננסה להציב מספר קונקרטי במקום ε, ולצורך הפשטות ניקח $\varepsilon = 1$.

נניח ש-$(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת ל-8. לפי הגדרת הגבול קיים מספר טבעי N כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $|a_n - 8| < 1$. ננתח לפרטים מה בדיוק אומרת ההגדרה הזאת.

קודם כל, הביטוי "קיים N כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $|a_n - 8| < 1$" פירושו בעצם שהחל ממקום מסוים מתקיים $|a_n - 8| < 1$. דרך אחרת לומר זאת: עבור n גדול מספיק מתקיים $|a_n - 8| < 1$.

התבנית "קיים N כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $P(n)$", כאשר $P(n)$ היא טענה כלשהי על n, חוזרת על עצמה לעיתים קרובות, ובמקום לכתוב אותה במלואה אפשר לומר "החל ממקום מסוים" או "עבור n גדול מספיק".

מוסכמה — החל ממקום מסוים.

שלוש הצורות הבאות אומרות בדיוק את אותו הדבר: "קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שהתכונה מתקיימת לכל $n \geq N$", "התכונה מתקיימת החל ממקום מסוים", "התכונה מתקיימת עבור n גדול מספיק". אפשר להשתמש בכל אחת מהן, ושתי האחרונות נוחות כאשר הערך המסוים של N אינו מעניין אותנו.

שימו לב — $P(n)$ היא טענה על n.

בתבנית "קיים N כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $P(n)$", הטענה $P(n)$ היא טענה על **המספר הטבעי** n, ולא על איבר הסדרה a_n.

למשל, $|a_n - 8| < 1$ היא טענה על n: עבור כל n בנפרד היא נכונה או אינה נכונה, ואנחנו שואלים החל מאיזה מקום היא נכונה תמיד. גם a_n מופיע בה, אבל הוא רק חלק מן הטענה, שהרי הוא עצמו נקבע על ידי n.

נחזור לטענה המקורית: קיים מספר טבעי N כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $|a_n - 8| < 1$.

נפתח עכשיו את הערך המוחלט. אי-השוויון $|a_n - 8| < 1$ שקול לאי-השוויון הכפול

$$-1 < a_n - 8 < 1,$$

ואם נוסיף 8 לשלושת האגפים נקבל

$$7 < a_n < 9.$$

כלומר, בידינו הטענה הבאה: החל ממקום מסוים מתקיים $7 < a_n < 9$.

אי-שוויון כפול הוא שני אי-שוויונות המתקיימים בו-זמנית, ולכן מותר לפצל את הטענה הזאת לשתי טענות:

(1) החל ממקום מסוים מתקיים $a_n > 7$;

(2) החל ממקום מסוים מתקיים $a_n < 9$.

כלל — פיצול טענות מהסוג "החל ממקום מסוים".

טענה מהסוג "החל ממקום מסוים" שבתוכה מופיע "וגם" אפשר לפצל לשתי טענות מאותו סוג. במפורש: אם הטענה "$P(n)$ **וגם** $Q(n)$" מתקיימת החל ממקום מסוים, אז גם $P(n)$ לבדה מתקיימת החל ממקום מסוים, וגם $Q(n)$ לבדה מתקיימת החל ממקום מסוים.

אין כאן שום עבודה לעשות: המקום שהחל ממנו שתי הטענות מתקיימות יחד מתאים, כמובן, גם לכל אחת מהן בנפרד.

נלך עכשיו בכיוון ההפוך. בידינו שתי הטענות הקונקרטיות שקיבלנו זה עתה: החל ממקום מסוים מתקיים $a_n > 7$, והחל ממקום מסוים מתקיים $a_n < 9$. האם מותר לשלב אותן ולומר שהחל ממקום מסוים מתקיימות **שתיהן** יחד, כלומר ש-$7 < a_n < 9$?

התשובה היא כן, אבל נדרשת כאן מעט זהירות, משום שכל אחת משתי הטענות מסתירה מקום משלה: הראשונה נותנת N_1 כך שלכל $n \geq N_1$ מתקיים $a_n > 7$, והשנייה נותנת N_2 כך שלכל $n \geq N_2$ מתקיים $a_n < 9$, ואין שום סיבה ששני המקומות יהיו שווים. אבל אין בכך מכשול: ניקח $N = \max\{N_1,\ N_2\}$. כל $n \geq N$ מקיים גם $n \geq N_1$ וגם $n \geq N_2$, ולכן שתי הטענות מתקיימות עבורו, והחל מהמקום N מתקיים

$$7 < a_n < 9.$$

כלל — שילוב טענות מהסוג "החל ממקום מסוים".

אפשר גם ללכת בכיוון ההפוך ולשלב שתי טענות מהסוג "החל ממקום מסוים" לטענה אחת מאותו סוג. במפורש: אם $P(n)$ מתקיימת החל ממקום מסוים, וגם $Q(n)$ מתקיימת החל ממקום מסוים, אז החל ממקום מסוים מתקיימות שתיהן **יחד**.

כאן, בניגוד לפיצול, יש עבודה קטנה לעשות: לכל אחת מן הטענות יש מקום משלה, ויש לבחור את המאוחר מבין השניים.

אותו טיעון בדיוק עובד עבור כל מספר **סופי** של טענות $P_1(n),\ \ldots,\ P_k(n)$, ולכן גם הן מתקיימות יחד החל ממקום מסוים.

דוגמה 5.4.1 — שילוב של אינסוף טענות.

נתבונן בסדרה $a_n = \frac{1}{n}$. לכל k טבעי מתקיים $\frac{1}{n} < \frac{1}{k}$ לכל $n > k$, ולכן הטענה $a_n < \frac{1}{k}$ מתקיימת החל ממקום מסוים. אלה אינסוף טענות, אחת לכל k.

אילו היה מותר לשלב את כולן, היינו מקבלים שהחל ממקום מסוים מתקיים $a_n < \frac{1}{k}$ **לכל** k, ומכאן $a_n \leq 0$. אבל כל איברי הסדרה חיוביים, ולכן זה אינו נכון.

מה השתבש כאן? נחזור אל הטיעון של השילוב. לכל k הטענה $a_n < \frac{1}{k}$ אכן מתקיימת, אבל היא מתקיימת החל ממקום **משלה**, והמקום הזה הוא $n = k + 1$. ככל ש-k גדל, המקום מתרחק.

השילוב של שתי טענות התבסס על לקיחת המאוחר מבין שני המקומות. כדי לשלב את כל אינסוף הטענות היינו צריכים לקחת את המאוחר מבין אינסוף המקומות $1,\ 2,\ 3,\ 4,\ \ldots$, ולקבוצה אינסופית כזאת אין איבר גדול ביותר. בדיוק שם נשבר הטיעון.

שימו לב — הסופיות חיונית.

השילוב דורש מספר **סופי** של טענות. כאשר מספר הטענות אינו סופי הוא עלול להיכשל.

גם הפיצול אינו חף מהפתעות, והפעם הקושי אינו במספר הטענות אלא במילה המחברת ביניהן.

דוגמה 5.4.2 — פיצול של טענה המחוברת ב"או".

נתבונן בסדרה $a_n = (-1)^n$. החל ממקום מסוים מתקיים $a_n = 1$ **או** $a_n = -1$, שהרי הדבר נכון לכל n.

ובכל זאת אין זה נכון שהחל ממקום מסוים מתקיים $a_n = 1$, ואין זה נכון שהחל ממקום מסוים מתקיים $a_n = -1$: שתי האפשרויות מתחלפות ביניהן לכל אורך הסדרה.

מה השתבש כאן? בפיצול של "וגם" הסתמכנו על כך שאותו מקום עצמו מתאים לשתי הטענות. ב"או" אין מקום כזה כלל: בכל מקום מתקיימת אחת משתי האפשרויות, אבל לא אותה אחת כל הזמן, ולכן אין אף אחת מהן שמתקיימת החל ממקום מסוים.

שימו לב — הפיצול עובד עם "וגם", לא עם "או".

פיצול של טענה מהסוג "החל ממקום מסוים" מותר כאשר המילה המחברת היא **"וגם"**. כאשר המילה המחברת היא **"או"** הפיצול אינו מותר.

5.4.2 טווח ערכי הסדרה החל ממקום מסוים

בתת-הפרק הקודם ראינו שאם הסדרה מתכנסת ל-8 וניקח $\varepsilon = 1$ בהגדרה, הדבר מתורגם לכך שהחל ממקום מסוים מתקיים $7 < a_n < 9$.

באותו אופן, אם נחזור על אותם צעדים עם $\varepsilon = 0.1$, נקבל שהחל ממקום מסוים מתקיים $7.9 < a_n < 8.1$.

נשים לב שזה עובד לכל ε, ולכל גבול L, ולאו דווקא עבור 8. אם נסמן את $L+\varepsilon$ על ידי M ואת $L-\varepsilon$ על ידי m, נקבל את המשפט הבא.

משפט 5.4.3.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה המקיימת $\lim_{n\to\infty} a_n = L$. אז:

(א) לכל $m < L$ מתקיים, החל ממקום מסוים, $a_n > m$.

(ב) לכל $M > L$ מתקיים, החל ממקום מסוים, $a_n < M$.

בניסוח עם N :

(א) לכל $m < L$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $a_n > m$.

(ב) לכל $M > L$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $a_n < M$.

הוכחה — סעיף (א).

יהי $m < L$. המרחק בין m ל-L חיובי, ולכן מותר להפעיל את הגדרת הגבול עם $\varepsilon = L - m > 0$: קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $|a_n - L| < \varepsilon$, ובפרט

$$a_n > L - \varepsilon = L - (L - m) = m.$$

הוכחה — סעיף (ב).

יהי $M > L$. הפעם ניקח $\varepsilon = M - L > 0$, ונקבל $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $|a_n - L| < \varepsilon$, ובפרט

$$a_n < L + \varepsilon = L + (M - L) = M.$$

תרגיל פתור 5.4.4.

הוכיחו כי $\lim_{n\to\infty} a_n = L$ **אם ורק אם** לכל m ו-M המקיימים $m < L < M$ מתקיים $m < a_n < M$ החל ממקום מסוים.

פתרון.

הכיוון הראשון. נניח $\lim_{n\to\infty} a_n = L$, ויהיו m ו-M המקיימים $m < L < M$. אפשר להפעיל עליהם את משפט 5.4.3:

סעיף (א) נותן $N_1 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N_1$ מתקיים $a_n > m$.

סעיף (ב) נותן $N_2 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N_2$ מתקיים $a_n < M$.

נבחר $N = \max\{N_1,\ N_2\}$. אז לכל $n \geq N$ שני האי-שוויונות מתקיימים, כלומר $m < a_n < M$.

הכיוון השני. נניח שהתנאי מתקיים לכל זוג מספרים m ו-M כאלה, ויהי $\varepsilon > 0$.

המספרים $m = L - \varepsilon$ ו-$M = L + \varepsilon$ מקיימים $m < L < M$, ולכן ההנחה חלה עליהם: החל ממקום מסוים מתקיים

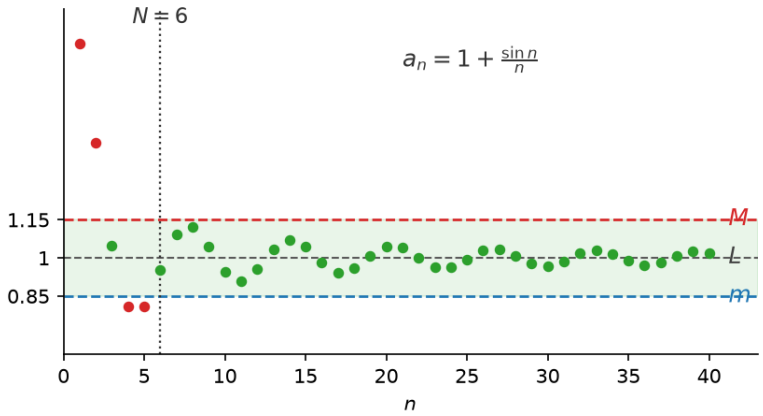
$$L - \varepsilon < a_n < L + \varepsilon ,$$

ובאופן שקול $\left|a_n - L\right| < \varepsilon$.

זוהי בדיוק הגדרת הגבול, ולכן $\lim_{n\to\infty} a_n = L$.

סימולציה 5.4.5 — הקטע הפתוח $(m,\ M)$.

הזיזו את m ואת M , וראו כיצד N משתנה. שימו לב לשני דברים: N מגיב לשני המחוונים ולא רק לצר שביניהם, והקטע אינו חייב להיות סימטרי סביב L : אפשר להצמיד את m קרוב מאוד ל-L ולהשאיר את M רחוק, ועדיין יימצא N מתאים.



תרשים: איברי הסדרה $a_n = 1 + \frac{\sin n}{n}$ והקטע הפתוח שבין m ל-M. האיברים האדומים חורגים ממנו, וכולם נמצאים בהתחלה; החל מ-N כל האיברים בפנים.

5.4.3 אי-שוויונות עוברים לגבול

בתת-הפרק הקודם ראינו כיצד הגבול מכתיב את ערכי הסדרה: בהינתן L, ידענו לומר היכן נמצאים איברי הסדרה החל ממקום מסוים. טבעי לשאול את השאלה בכיוון ההפוך, כלומר כיצד ערכי האיברים מכתיבים את הגבול.

למשל, נניח ש-$(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה מתכנסת שכל איבריה חיוביים. האם בהכרח גם הגבול שלה חיובי? נחזור לשאלה הזאת מיד.

התשובה טמונה במשפט הבא.

משפט 5.4.6.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה מתכנסת, ונסמן $\lim_{n\to\infty} a_n = L$. אז:

(א) אם $a_n \geq m$ לכל n, אז $L \geq m$.

(ב) אם $a_n \leq M$ לכל n, אז $L \leq M$.

הוכחה — סעיף (א).

נניח בשלילה ש-$L < m$. אז m הוא מספר הגדול מן הגבול, ולכן לפי סעיף (ב) של משפט 5.4.3 קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $a_n < m$. בפרט $a_N < m$, בסתירה להנחה ש-$a_n \geq m$ לכל n. לכן $L \geq m$.

הוכחה — סעיף (ב).

באותו אופן. אילו היה $L > M$, היה M מספר הקטן מן הגבול, ולפי סעיף (א) של אותו משפט היה קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $a_n > M$, בסתירה להנחה. לכן $L \leq M$.

נחזור עכשיו לשאלה ששאלנו. כל איברי הסדרה מקיימים $a_n > 0$, ובפרט $a_n \geq 0$, ולכן סעיף (א) של המשפט נותן $L \geq 0$. אבל זה כל מה שהוא נותן, והתשובה לשאלה כפי ששאלנו אותה היא **לא**: ניקח את הסדרה $a_n = \frac{1}{n}$, שכל איבריה חיוביים, ואילו הגבול שלה הוא 0, שאינו חיובי.

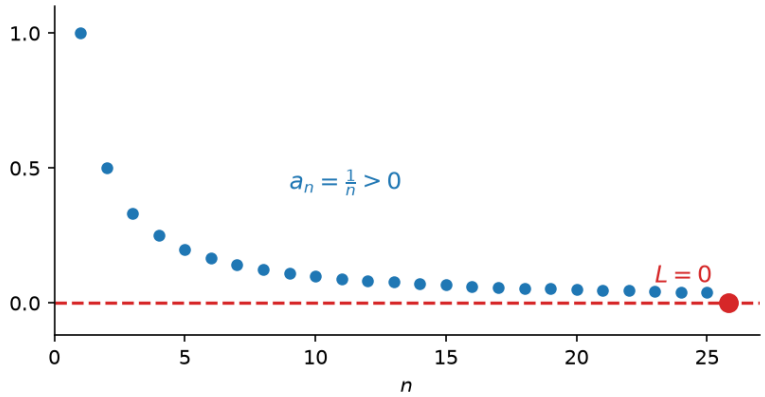
לעומת זאת, אילו שאלנו האם סדרה שכל איבריה **אי-שליליים** מתכנסת לגבול אי-שלילי, התשובה הייתה כן, וזהו בדיוק סעיף (א) של המשפט.

שימו לב — אי-שוויון חד אינו נשמר בגבול.

גם אם **כל** איברי הסדרה מקיימים אי-שוויון **חד**, כלומר $a_n > m$, עם הסימן $>$ שבו שני האגפים אינם שווים לעולם, על הגבול מובטח רק אי-שוויון **חלש**, כלומר $L \geq m$, שבו מותר גם שוויון.

הדוגמה הפשוטה ביותר היא $a_n = \frac{1}{n}$: לכל n מתקיים $a_n > 0$, ובכל זאת ראינו בשאלה על הסדרה $\frac{1}{n}$ שהגבול הוא 0, ולא מספר חיובי כלשהו.

לכן מ-$a_n > m$ לכל n אפשר להסיק רק $L \geq m$, ולעולם לא $L > m$.



תרשים: כל איברי הסדרה $a_n = \frac{1}{n}$ נמצאים **מעל** הקו $y = 0$, ואף אחד מהם אינו נוגע בו; ובכל זאת הגבול יושב בדיוק עליו. כך אי-שוויון חד על האיברים הופך לאי-שוויון חלש על הגבול.

5.4.4 יחידות הגבול

אם הגדרת ההתכנסות היא הפורמליזציה של הרעיון "הסדרה מקרבת מספר", עלינו לוודא שהיא מאפשרת לקרב מספר אחד בלבד. המשפט הבא אומר שאכן כך.

משפט 5.4.7.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה. אם מתקיים $\lim_{n\to\infty} a_n = L_1$ וגם $\lim_{n\to\infty} a_n = L_2$ אז $L_1 = L_2$.

כלומר, אם סדרה מתכנסת אז הגבול שלה הוא יחיד.

הוכחה.

נניח בשלילה ש-$L_1 \neq L_2$.

בלי הגבלת הכלליות נניח ש-$L_1 < L_2$.

הסבר — בלי הגבלת הכלליות.

הביטוי הזה חוזר בהוכחות רבות וכדאי לעמוד על משמעותו: הטענה סימטרית ב-L_1 וב-L_2, ולכן אם השניים שונים אחד מהם קטן מן האחר, ואין שום הפסד בכך שנקרא לקטן שבהם L_1. המקרה השני הוא בדיוק אותה הוכחה עם החלפת התפקידים, ולכן אין צורך לכתוב אותו.

ניקח את נקודת האמצע שבין שני הגבולות:

$$M = \frac{L_1 + L_2}{2}.$$

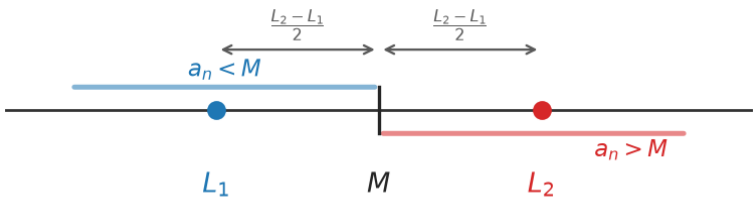
מתקיים $L_1 < M < L_2$, ולכן אפשר להפעיל את משפט 5.4.3 פעמיים, פעם על כל גבול:

הסדרה מתכנסת ל-L_1 ומתקיים $M > L_1$, ולכן לפי סעיף (ב) קיים N_1 כך שלכל $n \geq N_1$ מתקיים $a_n < M$.

הסדרה מתכנסת ל-L_2 ומתקיים $M < L_2$, ולכן לפי סעיף (א) קיים N_2 כך שלכל $n \geq N_2$ מתקיים $a_n > M$.

נבחר $N = \max\{N_1, N_2\}$. שני התנאים מתקיימים עבור $n = N$, כלומר $a_N < M$ וגם $a_N > M$, וזו סתירה.

לכן ההנחה $L_1 \neq L_2$ אינה יכולה להתקיים, ומכאן $L_1 = L_2$.



תרשים: M היא נקודת האמצע בין L_1 ל-L_2. מצד אחד, עבור n גדול מספיק a_n נמצא משמאל ל-M, כי a_n מתכנס ל-L_1 ומתקיים $L_1 < M$; ומצד שני מימינו, כי a_n מתכנס ל-L_2 ומתקיים $M < L_2$.

5.4.5 תרגילים

תרגיל 1. כל אחת מן הסדרות הבאות מתכנסת, והגבול שלה הוא אחד מן הערכים המוצעים. מצאו אותו. אין צורך בחישוב: חסמו את הסדרה, העבירו את החסמים לגבול, וראו איזה מן הערכים שורד.

(א) $a_n = \sin\left(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}\right)$, והערכים המוצעים $5,\ 2,\ 0,\ -3$.

(ב) $a_n = 5 + \frac{\cos(n!)}{\sqrt{n}}$, והערכים המוצעים $10,\ 8,\ 5,\ 0$.

(ג) $a_n = \frac{2n + \sin\left(n^3\right)}{n}$, והערכים המוצעים $7,\ 2,\ 0,\ -1$.

(ד) $a_n = 7 - \frac{3\cos\left(2^n\right)}{n}$, והערכים המוצעים $12,\ 7,\ 3,\ 0$.

פתרון.

סעיף (א). לכל x ממשי מתקיים $-1 \leq \sin x \leq 1$, ולכן $-1 \leq a_n \leq 1$ לכל n, ולפי משפט 5.4.6 גם $-1 \leq L \leq 1$. מבין הערכים המוצעים רק 0 נמצא בקטע הזה, ולכן הגבול הוא 0.

סעיף (ב). לכל n מתקיים $\left|\frac{\cos(n!)}{\sqrt{n}}\right| \leq \frac{1}{\sqrt{n}} \leq 1$, ולכן $4 \leq a_n \leq 6$, ומכאן $4 \leq L \leq 6$. רק 5 נמצא בקטע, ולכן הגבול הוא 5.

סעיף (ג). נחלק את המונה אבר-אבר:

$$a_n = \frac{2n}{n} + \frac{\sin\left(n^3\right)}{n} = 2 + \frac{\sin\left(n^3\right)}{n}.$$

לכל n מתקיים $\left|\frac{\sin\left(n^3\right)}{n}\right| \leq \frac{1}{n} \leq 1$, ולכן $1 \leq a_n \leq 3$, ומכאן $1 \leq L \leq 3$. רק 2 נמצא בקטע, ולכן הגבול הוא 2.

סעיף (ד). לכל n מתקיים $\left|\frac{3\cos\left(2^n\right)}{n}\right| \leq \frac{3}{n} \leq 3$, ולכן $4 \leq a_n \leq 10$, ומכאן $4 \leq L \leq 10$. רק 7 נמצא בקטע, ולכן הגבול הוא 7.

בכל ארבעת הסעיפים לא חישבנו דבר. חסמנו את הסדרה בעזרת $|\sin x| \leq 1$ או $|\cos x| \leq 1$, העברנו את החסמים לגבול לפי המשפט, וראינו שרק ערך אחד מן הרשימה שורד.

תרגיל 2. תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה מתכנסת שכל איבריה מקיימים $2 < a_n < 4$. אילו מן המספרים $1,\ 2,\ 2.5,\ 4,\ 4.0001,\ 5$ **אינם יכולים** להיות הגבול שלה?

פתרון.

מ-$2 < a_n < 4$ נובע בפרט $2 \leq a_n \leq 4$ לכל n, ולכן לפי משפט 5.4.6 מתקיים $2 \leq L \leq 4$.

המספרים 1, 4.0001 ו-5 אינם בקטע $[2,\ 4]$, ולכן אינם יכולים להיות הגבול. שלושת הנותרים אינם נפסלים.

תרגיל 3. תהי $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה מתכנסת שכל איבריה מקיימים $-3 \leq b_n < 1$. אילו מן המספרים $-4,\ -3,\ 0,\ 1,\ 2$ **יכולים** להיות הגבול שלה?

פתרון.

מן הנתון נובע בפרט $-3 \leq b_n \leq 1$ לכל n, ולכן לפי משפט 5.4.6 מתקיים $-3 \leq L \leq 1$.

לכן -4 ו-2 אינם יכולים להיות הגבול, ואילו -3, 0 ו-1 יכולים.

שימו לב ש-1 יכול להיות הגבול, אף שכל איברי הסדרה מקיימים $b_n < 1$ ממש. זו אותה תופעה שבתיבה שלמעלה.

פיתוח עשרוני כסדרה (העשרה)

העשרה

בשאלה 5.2.1 פגשנו את סדרת הקירובים העשרוניים של $\sqrt{2}$. כעת, משהוגדרה ההתכנסות, נטפל בפיתוח העשרוני במדויק. כדוגמה, נענה על השאלה: האם $0.999\cdots = 1$? אחרי שראינו הגדרה של המושג גבול, התשובה היא "כן" — שני הסימונים מתארים את אותו מספר. הסיבה: $0.999\ldots$ הוא קיצור לסדרת הקירובים $0.9,\ 0.99,\ 0.999,\ \ldots$ המתכנסת ל-1.

הגדרה.

יהי $a > 0$ ממשי. נגדיר **ברקורסיה** סדרת ספרות $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ (עם $a_n \in \{0, 1, \ldots, 9\}$) ו-$a_0$ שלם כלשהו): a_0 הוא **המספר השלם הגדול ביותר הקטן ממש מ-**a, ובהינתן $a_0, \ldots, a_n$,

$$a_{n+1} = \max\left\{ k \in \{0, \ldots, 9\} \;\middle|\; a_0.a_1 \ldots a_n + \frac{k}{10^{n+1}} < a \right\}.$$

הביטוי $a_0.a_1a_2\ldots$ נקרא ה**פיתוח העשרוני** של a (עבור $a < 0$ לוקחים את הפיתוח של $-a$ עם סימן מינוס, ועבור $a = 0$ את הסדרה הקבועה 0). נסמן, לכל $n \geq 1$, $t_n = a_0.a_1 \ldots a_n$, ונקרא ל-$(t_n)_{n=1}^{\infty}$ **סדרת הקירובים העשרוניים** של a.

טענה.

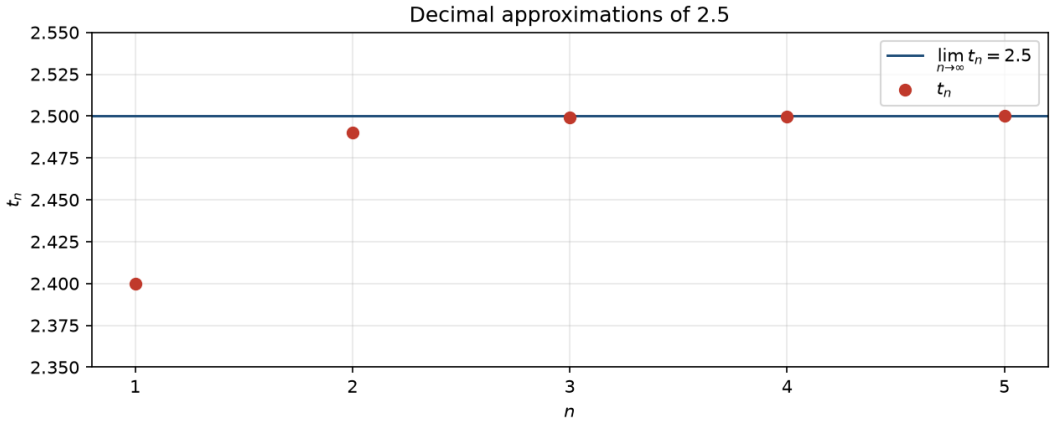
יהי $a \in \mathbb{R}$, ותהי (t_n) סדרת הקירובים העשרוניים שלו. אז $\lim_{n\to\infty} t_n = a$; במילים אחרות, $a = a_0.a_1a_2\ldots$.

הוכחה.

נניח $a > 0$ (המקרים $a < 0$ ו-$a = 0$ דומים). לפי בניית הספרות, לכל n מתקיים $t_n < a \le t_n + \frac{1}{10^n}$, ולכן $|t_n - a| \le \frac{1}{10^n}$. יהי $\varepsilon > 0$. לפי **תכונת ארכימדס** (לכל ממשי חיובי קיים מספר טבעי הגדול ממנו) קיים N כך ש-$10^N > \frac{1}{\varepsilon}$, כלומר $\frac{1}{10^N} < \varepsilon$. לכן לכל $n > N$ מתקיים $|t_n - a| \le \frac{1}{10^n} \le \frac{1}{10^N} < \varepsilon$, כנדרש.

דוגמה — הפיתוח העשרוני של 2.5.

הפיתוח העשרוני של 2.5 הוא $2.4999\ldots$, וסדרת הקירובים שלו היא $2.4,\ 2.49,\ 2.499,\ \ldots$, והיא מתכנסת ל-$2.5$.



תרשים: התכנסות הקירובים העשרוניים הסופיים של 2.5.

סימולציה — הקירובים העשרוניים של 2.5.

כל צעד מוסיף ספרה אחת, ולכן כל הקטנה של ε פי 10 מגדילה את N ב-1 בלבד — התכנסות מהירה בהרבה מזו של $\frac{1}{n}$.

הסימולציה עצמה זמינה בגרסה המקוונת של הספר.

כעת נשוב לשאלה שפתחנו בה. לפי הגדרת הפיתוח, הפיתוח של 1 הוא $0.999\ldots$: המספר השלם הגדול ביותר הקטן ממש מ-1 הוא $a_0 = 0$, ובכל שלב הספרה הגדולה ביותר ששומרת על הקירוב קטן ממש מ-1 היא 9. סדרת הקירובים $0.9,\ 0.99,\ 0.999,\ \ldots$ מתכנסת ל-1, ולכן

$$0.999\cdots = \lim_{n\to\infty} t_n = 1.$$

שני הסימונים $0.999\ldots$ ו-$1.000\ldots$ מתארים אפוא את אותו מספר ממשי.